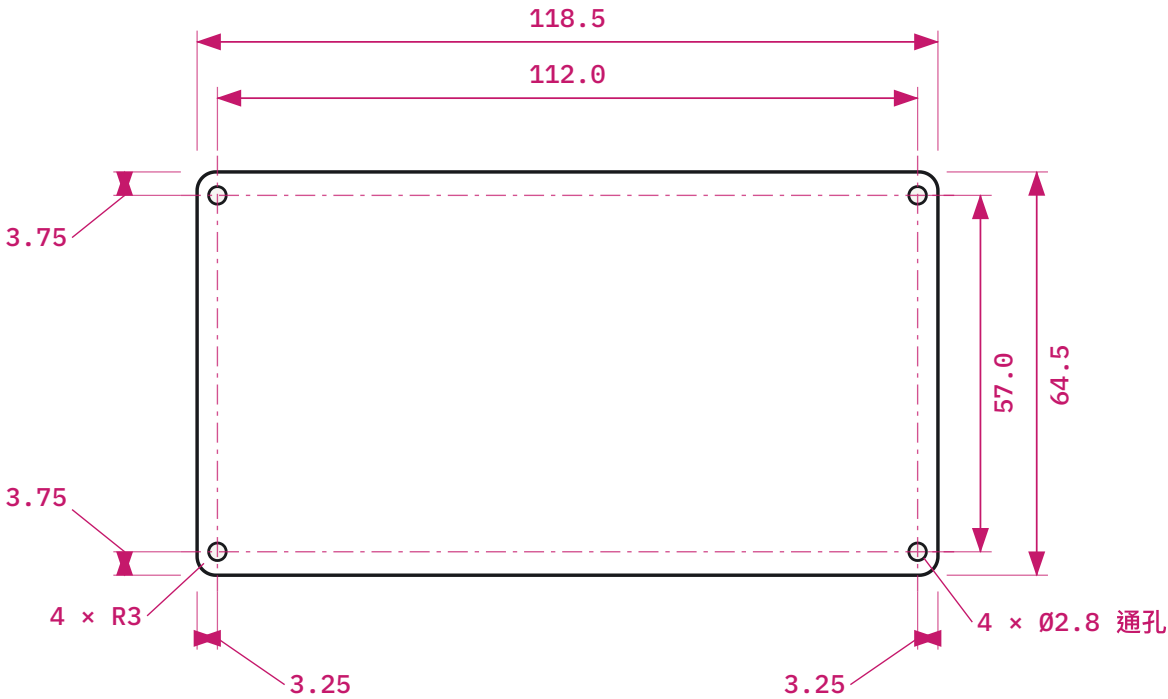


NX4 車載儀表 — 顯示模組壓克力背板

適用 Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-5 五吋觸控顯示模組，鎖付於模組背面四個 M2.5 螺孔。

材質 PMMA 壓克力	板厚 3.0 mm	外形尺寸 118.5 × 64.5	數量 1 pcs
單位 mm	一般公差 ±0.2	孔位公差 ±0.15	加工方式 雷射 / CNC

01 加工圖面



單位 mm · 比例 1:1 · 第三角法

視圖方向：由背板外側看

02 尺寸明細

加工尺寸

項目	尺寸	備註
外形長 × 寬	118.5 × 64.5	與顯示模組 PCB 同尺寸
板厚	3.0	可接受 2.0 或 5.0，請報價時一併提供
四角圓角	R3.0	與模組前面板玻璃的圓角一致
鎖孔孔徑	Ø2.8	4 處，通孔。供 M2.5 螺絲穿過
鎖孔孔距	112.0 × 57.0	孔中心對孔中心
孔中心距長邊	3.25	左右各一，對稱
孔中心距短邊	3.75	上下各一，對稱

03 加工要求

- 01 孔位為關鍵尺寸。四孔需鎖入設備既有的 M2.5 螺孔，孔位公差請控制在 ±0.15 mm 以內；外形尺寸可放寬至 ±0.2 mm。
- 02 四邊拋光。雷射切割的斷面請做火焰拋光或機械拋光，不留毛邊與焦痕。
- 03 孔口去毛邊。兩面孔口輕微倒角即可，不需沉頭。若要沉頭請見下方選項。
- 04 保留雙面保護膜出貨，避免運送刮傷。
- 05 不需印刷、不需絲印、不需背膠。

選項 · 沉頭孔

若希望螺絲頭與背板外表面齊平，請將四個孔改為 Ø2.8 通孔 + Ø5.0 × 90° 錐孔（外側）。此時板厚建議用 5.0 mm，3 mm 板做沉頭後剩餘厚度偏薄。

選項 · 與前面板齊平

上圖的外形是照 **PCB 尺寸** (118.5 × 64.5)。若希望背板與模組正面的玻璃面板齊平，外形改為 126.9 × 70.7、圓角維持 R3。此時孔位改為：距左邊 4.80、距右邊 10.10、上下各 6.85，孔距不變。

這個版本會比 PCB 大一圈，四周各突出約 3–6.85 mm，外觀較完整，但玻璃與 PCB 的相對位置我是從原廠圖的尺寸鏈推算的，下單前請先實測確認。

04 組裝件（需另外備料，非壓克力廠商提供）

螺絲與銅柱

品項	規格	數量	說明
六角銅柱	M2.5 公母 × 6 mm	4	公頭鎖入模組背面的 M2.5 螺孔
螺絲	M2.5 × 6 mm	4	由背板外側穿過，鎖入銅柱母頭

模組背面最高的零件距 PCB 背面約 4 mm（原廠圖側視圖標註），因此銅柱長度需大於 4 mm。取 6 mm 可留約 2 mm 餘裕。

下單前務必確認

40PIN 排針是否已焊上。原廠機構圖標示背面最高零件為 4 mm，是在排針未安裝的狀態。若你手上的板子已焊上 2.54 mm 排針，高度約 8.5 mm，銅柱要改用 10 mm，否則背板會壓到排針。

microSD 卡槽與 USB 埠的方向。兩個 Type-C 位於模組左側邊、朝側面開口，背板不會擋到。microSD 卡槽若需要插拔，請確認背板邊緣沒有遮住取卡路徑。

05 CAD 檔

隨附 DXF，可直接載入雷射或 CNC 切割機，不需依本圖重新描繪。

DXF 檔案

檔名	外形	對應方案
NX4_壓克力背板 _118.5x64.5.dxf	118.5 × 64.5	主方案，與模組 PCB 同尺寸
NX4_壓克力背板 _126.9x70.7.dxf	126.9 × 70.7	選配，與前面板玻璃齊平

- 格式 AutoCAD R12 ASCII，單位公釐，原點在背板左下角、Y 軸向上。

- 圖層 CUT，內含 4 直線 + 4 圓弧（外輪廓）與 4 個 $\varnothing 2.8$ 圓（鎖孔）。
- 外輪廓為封閉路徑，直線與圓弧端點完全重合（間隙 0），可直接做內外偏移補償。
- 檔內不含標註、文字與圖框，全部都是要切的線。

切割補償

DXF 畫的是成品淨尺寸，未預留雷射的切口寬度（kerf）。請依貴廠設備自行補償，孔徑尤其重要—— $\varnothing 2.8$ 若被燒大到 $\varnothing 3.2$ 以上，M2.5 螺絲會鬆動。

06 尺寸來源

本圖所有尺寸取自 Waveshare 官方機構圖，非實測值：

- [ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-5-dimensions-20260408](#) PDF / DXF，取自原廠 GitHub 的 hardware/mechanical
- PCB 外形 118.5×64.5 、鎖孔標註 $4 \times M2.5$ 螺紋、孔距 112×57 、邊距 3.25，皆為該圖直接標註值。
- 孔位另以 DXF 內的圓心座標交叉核對：孔距實測 112.004×57.008 ，與標註一致。
- 前面板玻璃 126.9×70.7 、圓角 $4 \times R3$ 、總厚 11.6、PCB 厚 1.6、背面凸出 4，同為該圖標註值。